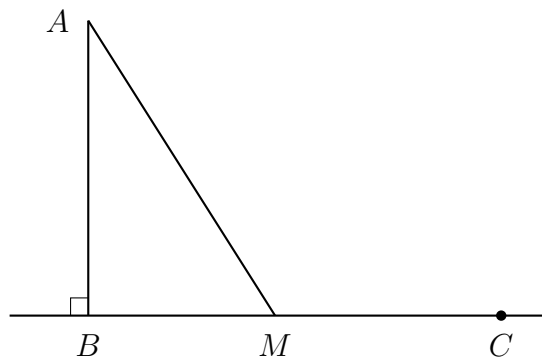


Chủ đề: Hàm số



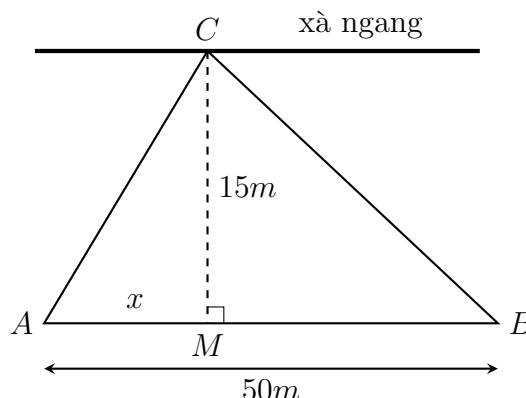
Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của quãng đường

Câu 1. [STER] Một kho hàng được đặt tại vị trí A cách trục đường chính một khoảng $AB = 8 \text{ km}$. Trên trục đường đó có một trung tâm thương mại ở vị trí C cách B một khoảng $BC = 20 \text{ km}$ (tham khảo hình vẽ). Người giao hàng có thể đi xe máy từ vị trí A đến vị trí M trên trục đường chính với vận tốc 40 km/h và đi xe ô tô đến trung tâm thương mại C với vận tốc 60 km/h . Đặt $BM = x$ với $0 < x < 20$.



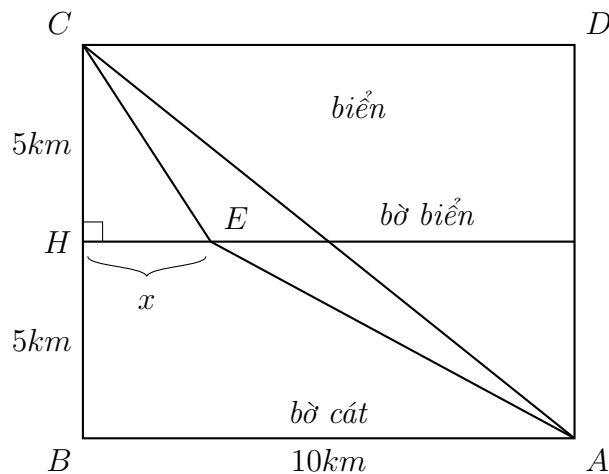
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường đi từ A đến M là $64 + x^2 \text{ (km)}$.	☐	☐
b)	Thời gian đi từ A đến C là $40\sqrt{64 + x^2} + 60(20 - x)$ giờ.	☐	☐
c)	Thời gian ngắn nhất đi từ A đến C là khoảng 29 phút.	☐	☐
d)	Muộn nhất 7 giờ 1 phút người đó phải xuất phát từ vị trí A để có mặt tại C lúc 8h sáng.	☐	☐

Câu 2. [STER] Trong một cuộc thi cắm trại, xóm Kim Nghĩa treo bóng nhảy cho công trại, sao cho điểm đầu và điểm cuối của dây bóng nằm ở vị trí hai chân của cổng. Ban cán sự xóm muốn treo bóng sao cho nó tạo thành hình tam giác như hình vẽ, biết xà ngang chứa điểm C treo bóng cách mặt đất 15 m và cổng trại AB rộng 50 m . Đặt $AM = x$ ($0 < x < 50$) (m).



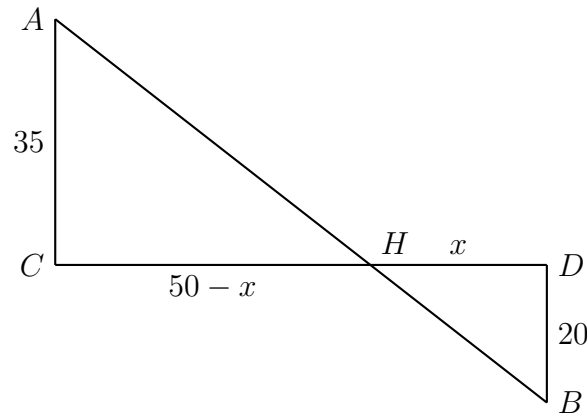
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Độ dài đoạn CB bằng $\sqrt{15^2 + (50 - x)^2}$ (m).	☐	☐
b)	Tổng đường dây bóng nối từ C đến A và từ C đến B là $\sqrt{x^2 + 15} + \sqrt{(50 - x)^2 + 15}$ (m).	☐	☐
c)	Khi $x = 25$ (m) thì tổng đường dây bóng cần nối là ngắn nhất.	☐	☐
d)	Biết chi phí mỗi mét dây bóng có giá 15 000 đồng. Chi phí thấp nhất mà ban cán sự xóm cần trả là 874 643 đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐

Câu 3. [STER] Hai vận động viên đang ở vị trí A trên bờ cát, cách bờ biển là 5 km. Hai vận động viên cần đến điểm C trên biển để cướp cờ giành chiến thắng. Biết miền ABCD là hình vuông cạnh 10 km. Vận tốc di chuyển trên biển của cả hai vận động viên là 7 km/h và vận tốc di chuyển trên đất liền là 9 km/h. Vận động viên thứ nhất chọn cách di chuyển thẳng từ A đến C. Vận động viên thứ hai chọn cách chạy đến một điểm E nằm trên bờ biển, sau đó bơi về phía C. Đặt $HE = x$ (km), $0 \leq x \leq 10$.



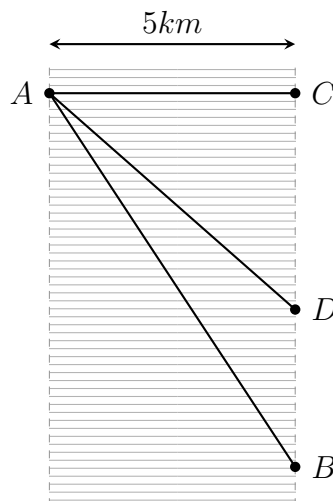
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường di chuyển thẳng từ A đến C của vận động viên thứ nhất là 15 km.	☐	☐
b)	Tổng thời gian di chuyển của vận động viên thứ hai là $\frac{\sqrt{x^2 + 25}}{10} + \frac{10 - x}{7}$ giờ.	☐	☐
c)	Vận động viên thứ hai đến C ít thời gian nhất khi $x \approx 3,8$ km.	☐	☐
d)	Vận động viên thứ hai sẽ chiến thắng vận động viên thứ nhất nếu $HE \approx 3,8$ km.	☐	☐

Câu 4. [STER] Bóng đang ở vị trí A cách đoạn đường CD một khoảng 35 km và muốn đến vị trí B cách đoạn đường CD một khoảng 20 km (như hình vẽ). Biết rằng $CD = 50$ km và Bóng lái xe theo đường gấp khúc AHB với vận tốc 40 km/h trên đoạn AH và 50 km/h trên đoạn HB . Đặt $HD = x$ (km); $0 \leq x \leq 50$.



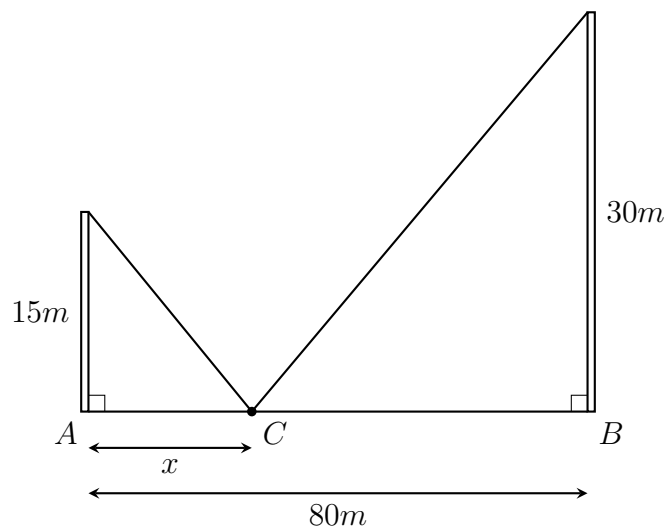
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tổng quãng đường Bóng lái xe từ A đến B là $\sqrt{35^2 + (50 - x)^2} + \sqrt{x^2 + 20^2}$ (km).	☐	☐
b)	Tổng thời gian Bóng lái xe từ A đến B là $50\sqrt{35^2 + (50 - x)^2} + 40\sqrt{x^2 + 20^2}$ (giờ).	☐	☐
c)	Bóng lái xe ít thời gian nhất khi C cách H 15 km (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐
d)	Thời gian ít nhất để Bóng đến B là 97 phút (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐

Câu 5. [STER] Một ngư dân muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện trong thời gian ngắn nhất, trên một bờ sông thẳng rộng 5 km (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B hay có thể chèo trực tiếp đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B sau đó chạy đến B. Biết vận tốc chèo thuyền của anh ấy là 5 km/h và vận tốc chạy là 9 km/h, quãng đường BC dài 11 km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Gọi x (km) là độ dài quãng đường CD.



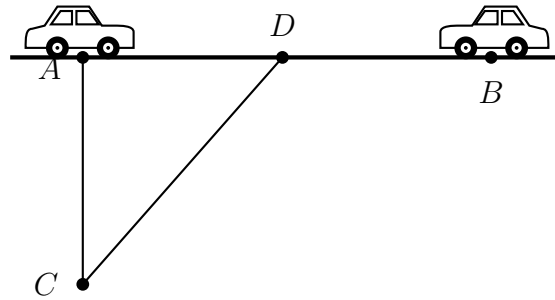
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$11 - x$ (km) là độ dài quãng đường BD .	☐	☐
b)	Thời gian chèo thuyền trên quãng đường AD là $\frac{\sqrt{25 + x^2}}{5}$ (giờ).	☐	☐
c)	Tổng thời gian di chuyển từ A đến B là $\frac{\sqrt{(11 - x)^2 + 25}}{5} + \frac{x}{9}$ (giờ).	☐	☐
d)	D cần cách B một khoảng 7,66 km thì tổng thời gian di chuyển từ A đến B là nhỏ nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐

Câu 6. [STER] Một khu vui chơi trẻ em có hai cây cột, cây thứ nhất cao 15m và cây thứ hai cao 30m đứng cách nhau 80m. Chúng được giữ bằng hai sợi dây, gắn vào một cọc duy nhất nổi từ mặt đất đến đỉnh mỗi cột (như hình vẽ). Gọi x là khoảng cách từ cây thứ nhất đến cọc (đơn vị: mét), $0 < x < 80$.



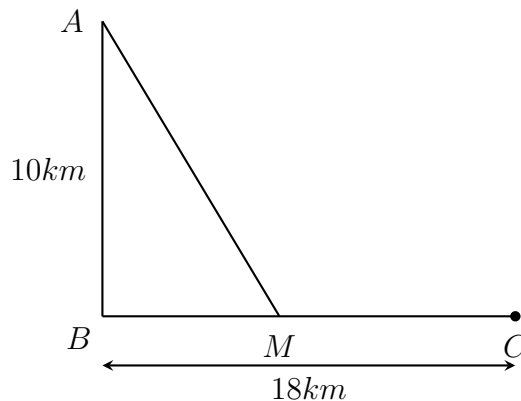
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cây thứ hai là $\sqrt{30 + (x - 80)^2}$ mét.	☐	☐
b)	Tổng chiều dài sợi dây nối từ cọc đến hai đỉnh của hai cây là $\sqrt{x^2 + 15} + \sqrt{30 + (80 - x)^2}$ mét.	☐	☐
c)	Để tổng chiều dài sợi dây ngắn nhất thì $x \in (0; 35)$.	☐	☐
d)	Tổng chiều dài ngắn nhất của dây xấp xỉ 92 km.	☐	☐

Câu 7. [STER] Có hai người đi ô tô ở hai vị trí A và B. Người ở vị trí A lái xe theo hướng Nam đến vị trí C với vận tốc 60 km/h, còn người ở vị trí B lái xe với vận tốc 45 km/h để đến vị trí D (như hình vẽ). Biết rằng $AB = 80$ km. Gọi t (giờ) là thời gian lái xe của mỗi người.



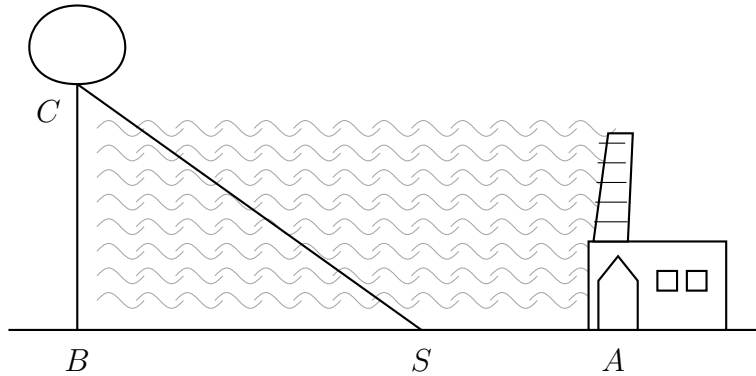
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường người ở vị trí A đi được sau t giờ là $60t$ (km).	☐	☐
b)	Quãng đường người ở vị trí B đi được sau t giờ là $45t$ (km).	☐	☐
c)	Độ dài đoạn CD tính theo t là $\sqrt{60t^2 + 45(80 - t)^2}$ (km).	☐	☐
d)	Khi hai người cách nhau một khoảng ngắn nhất thì thời gian đi của mỗi người là 50 phút.	☐	☐

Câu 8. [STER] Một ngọn hải đăng được đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng $AB = 10$ km. Trên bờ biển có một cảng thuyền ở vị trí C cách B một khoảng $BC = 18$ km (tham khảo hình vẽ). Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ vị trí A đến M với vận tốc 6 km/h và đi xe điện từ vị trí M đến cảng C với vận tốc 15 km/h. Đặt $BM = x$ ($0 < x < 12$).



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Thời gian đi từ A đến M là $6\sqrt{x^2 + 100}$ giờ.	☐	☐
b)	Thời gian đi từ A đến C là $6\sqrt{x^2 + 100} + 15(18 - x)$ giờ.	☐	☐
c)	Khi thời gian người đó đến C ngắn nhất thì $MB = \frac{20}{\sqrt{21}}$ km.	☐	☐
d)	Để người đó đến C đúng vào lúc 7h sáng thì người đó phải xuất phát từ vị trí A muộn nhất lúc 4h23p.	☐	☐

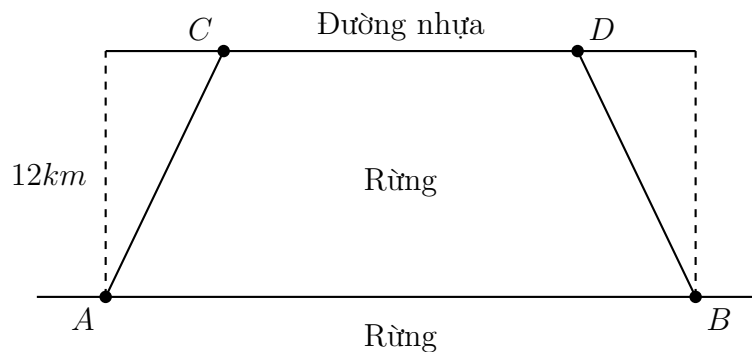
Câu 9. [STER] Một đường nước sạch được nối từ một nhà máy nước ở A (nằm tại bờ biển là đường thẳng AB) đến một hòn đảo C , khoảng cách ngắn nhất từ đảo về bờ biển là đoạn BC dài 12 km, khoảng cách từ B đến A dài 40 km được minh họa bằng hình vẽ dưới đây.



Biết rằng mỗi km đường ống đặt dưới nước chi phí mất 500 000 đồng, còn đặt dưới đất chi phí mất 300 000 đồng. Chi phí thấp nhất cần bỏ ra để lắp đặt đường ống từ nhà máy A đến đảo C là bao nhiêu triệu đồng?

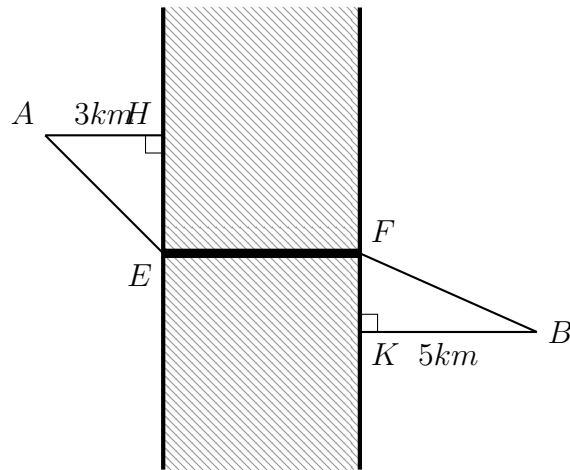
Đáp án:

Câu 10. [STER] Một người đưa thư đang ở điểm A , cách điểm B một đoạn đường xuyên rừng dài 60 km. Trong rừng, người này chỉ có thể di chuyển với vận tốc 25 km/h, và người này cần đến B trong tối đa 2,25 giờ. May mắn thay, có một con đường nhựa cách đoạn AB một khoảng 12 km, chạy song song với nó. Trên đường nhựa, người này có thể di chuyển với vận tốc 45 km/h. Biết rằng, nếu di chuyển trên đường nhựa thì người đó sẽ đi theo đường gấp khúc dạng hình thang cân $ACDB$. Hỏi thời gian ngắn nhất để người đưa thư đi từ A đến B là bao nhiêu giờ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



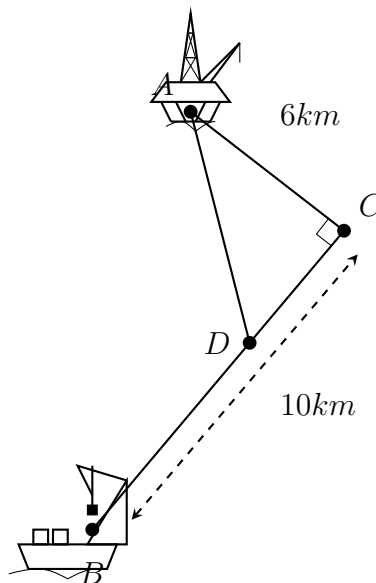
Đáp án:

Câu 11. [STER] Hai trạm thu phát sóng ở hai vị trí A và B nằm về hai phía của một thung lũng. Trạm A cách thung lũng một khoảng là 3 km, trạm B cách thung lũng một khoảng là 5 km. Một tuyến cáp quang EF được thiết kế nối hai điểm đối diện nhau trên bờ thung lũng sao cho $HE + KF = 15$ km và độ dài EF không đổi (được mô hình hóa như hình vẽ bên dưới). Hỏi độ dài EH là bao nhiêu km để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



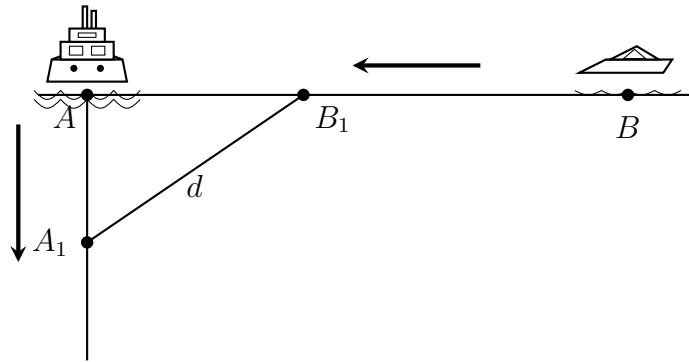
Đáp án:

Câu 12. [STER] Một kỹ sư đang thiết kế một đường ống dẫn để vận chuyển dầu thô từ mỏ dầu A cách bờ biển 6 km đến cảng xuất khẩu B . Đường ống có thể nối trực tiếp từ A đến B hoặc nối từ A đến một điểm trung chuyển D trên đoạn BC , rồi tiếp tục nối từ D đến B . Biết khoảng cách $BC = 10\text{ km}$; chi phí lắp đặt mỗi km đường ống trên biển và trên đất liền tương ứng bằng 20 và 4 (đơn vị: triệu USD). Chi phí lắp đặt đường ống thấp nhất là bao nhiêu triệu USD (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

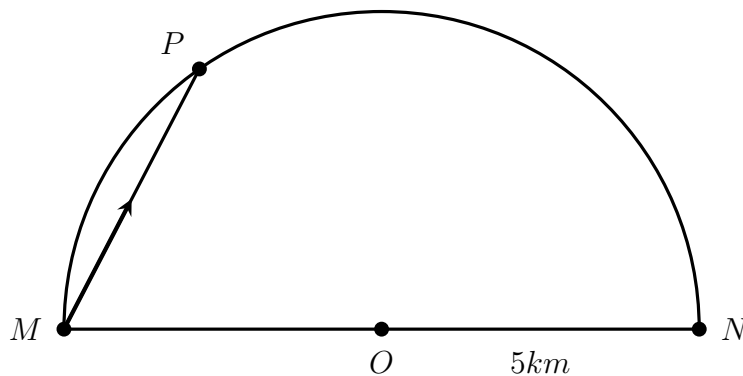
Câu 13. [STER] Hai con tàu A và B đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 6 hải lí. Cả hai tàu đồng thời cùng khởi hành. Tàu A chạy về hướng Nam với vận tốc 5 hải lí/giờ, còn tàu B chạy về vị trí hiện tại của tàu A với vận tốc 6 hải lí/giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là ngắn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Đáp án:

--	--	--	--

Câu 14. [STER] Cho một bờ hồ có dạng nửa đường tròn bán kính bằng 5 km, đường kính MN như hình vẽ sau:

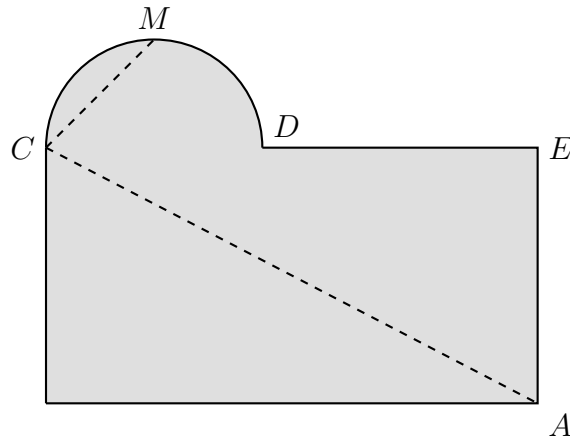


Một người Eskimo xuất phát từ điểm M , trượt bằng thuyền kayak trên băng với vận tốc 5 km/h đến điểm P trên bờ hồ, rồi chạy bộ trên băng theo mép hồ đến điểm N với vận tốc 8 km/h. Hỏi thời gian lớn nhất người Eskimo có thể mất để đi từ M đến N là bao nhiêu (thời gian tính bằng giờ, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

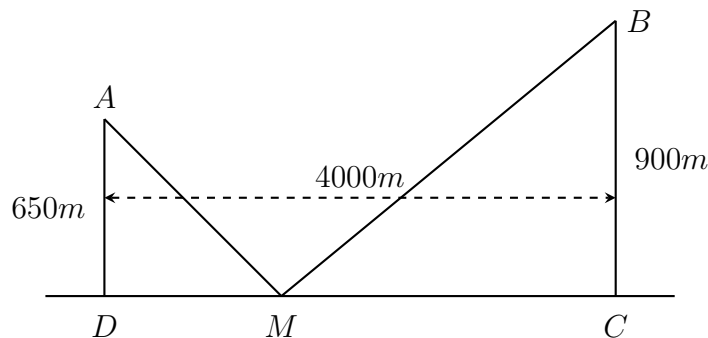
--	--	--	--

Câu 15. [STER] Bạn Khoa thường đi bơi ở hồ Skylake, hồ bơi có thiết kế là một hình chữ nhật với chiều dài 30 m, chiều rộng 18 m và bên cạnh đó là một hình bán nguyệt đường kính 14 m. Trong một lần bể bơi vắng người nên Khoa đã thực hiện một chu trình là bơi theo đoạn thẳng AC rồi bơi tiếp đoạn thẳng CM , với M là một vị trí bất kỳ trên hình bán nguyệt. Ngay sau đó bạn đi bộ theo một hướng qua điểm D dọc bờ của hồ bơi đến điểm E để quay lại vị trí A và kết thúc chu trình (tham khảo hình vẽ). Biết rằng vận tốc bơi của Khoa là 3,2 km/h, vận tốc đi bộ là 6,4 km/h và tốc độ bơi, vận tốc đi bộ không thay đổi trong một chu trình. Hỏi thời gian chậm nhất để Khoa thực hiện xong chu trình trên là bao nhiêu phút (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



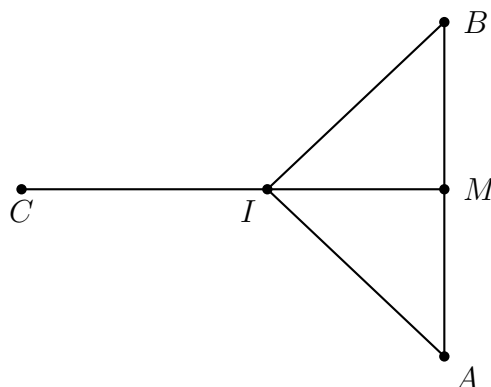
Đáp án:

Câu 16. [STER] Có hai trường học cùng ở bên phải một con kênh. Người ta đo được khoảng cách từ cổng trường A và B của hai trường học đó đến con kênh lần lượt là $AD = 650m$, $BC = 900m$ và $CD = 4000m$. Người ta muốn xây dựng một trạm xe buýt nằm bên bờ kênh cho học sinh hai trường. Để tiết kiệm chi phí, người ta cần chọn vị trí M của trạm xe buýt đó trên đoạn CD sao cho tổng khoảng cách từ hai vị trí A, B đến vị trí M là nhỏ nhất. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất (đơn vị là mét) của tổng khoảng cách đó (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án:

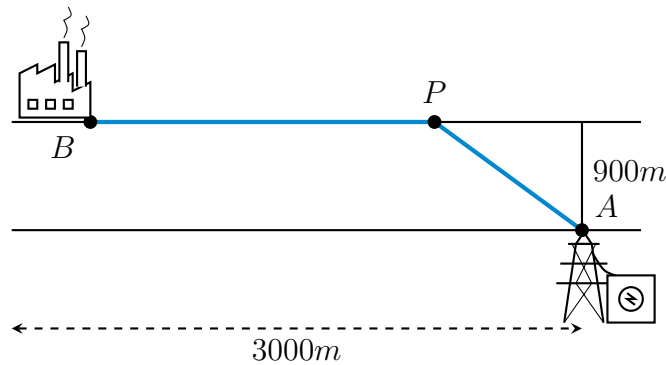
Câu 17. [STER] Hai trạm khí tượng đặt tại các vị trí A và B cách nhau $8km$. Một trạm thu thập dữ liệu được đặt ở vị trí C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng $6km$. Người ta muốn truyền dữ liệu từ trạm C đến một vị trí I nằm giữa đoạn thẳng MC sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy A và B (hình vẽ) thông qua dây dẫn. Tổng độ dài dây dẫn nhỏ nhất bằng bao nhiêu km (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?



Đáp án:

--	--	--	--

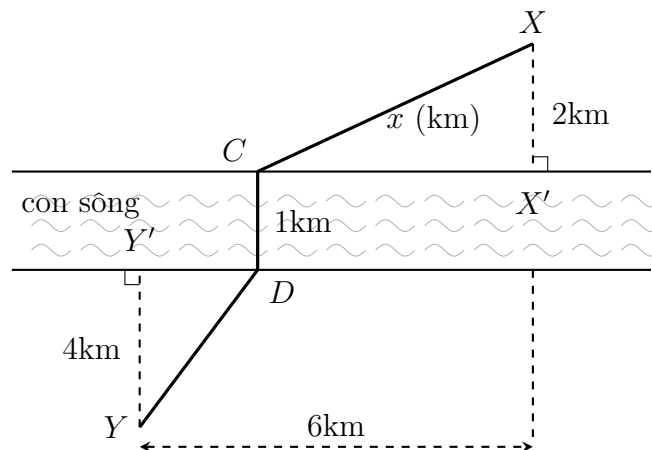
Câu 18. [STER] Một đường cáp điện được kéo từ một trạm điện A ở một bên sông rộng 900 mét đến một nhà máy B ở bờ bên kia của sông, nhà máy cách trạm điện 3000 mét tính xuôi theo bờ sông. Đường cáp này được mô hình hóa thành đường gấp khúc APB như hình vẽ, trong đó đoạn PB đặt trên bờ sông. Giả định rằng tỉ lệ giữa chi phí để kéo 1 mét cáp dưới nước và chi phí kéo 1 mét cáp trên bờ bằng 1,25. Hỏi để tiết kiệm chi phí nhất thì vị trí P cách nhà máy B bao nhiêu mét?



Đáp án:

--	--	--	--

Câu 19. [STER] Một con đường cần được xây dựng giữa hai thành phố X và Y nằm ở hai bên đối diện của một con sông có chiều rộng 1 km. X cách sông 2 km và Y cách sông 4 km, khoảng cách giữa hai hình chiếu vuông góc của X và Y trên cùng một bên bờ sông là 6 km. Một cây cầu sẽ được xây dựng để cho phép giao thông đi qua sông. Vị trí của cây cầu CD cách XX' là x (km).

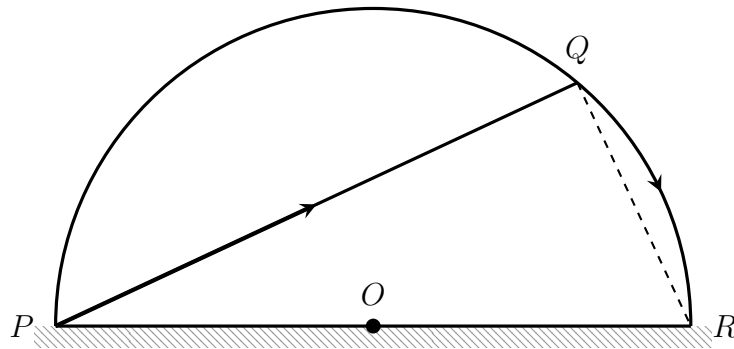


Tìm x để con đường cần được xây dựng giữa hai thành phố X và Y là ngắn nhất.

Đáp án:

--	--	--	--

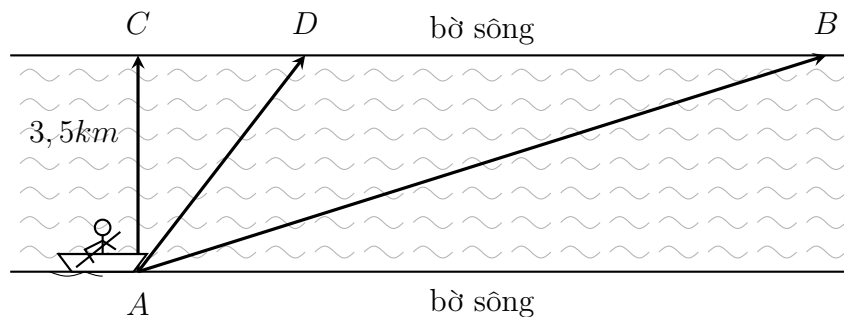
Câu 20. [STER] Cho một bờ hồ hình bán nguyệt có bán kính bằng 4 km , đường kính PR như hình vẽ sau:



Từ điểm P anh Bắp chèo một chiếc thuyền với vận tốc 5 km/h đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc theo thành hồ đến vị trí R với vận tốc 8 km/h . Thời gian lớn nhất mà anh Bắp di chuyển từ P đến R là bao nhiêu (thời gian tính bằng giờ, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

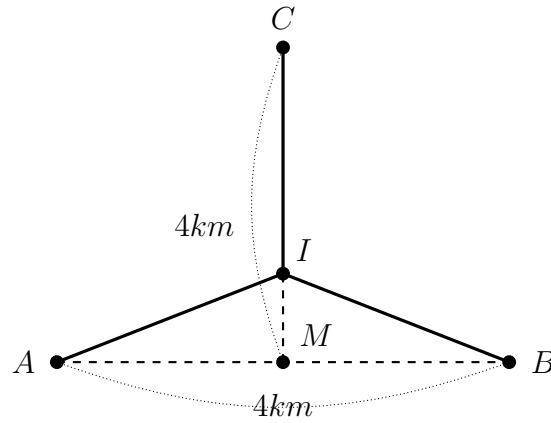
Câu 21. [STER] Một người chèo một chiếc thuyền xuất phát từ điểm A trên bờ một con sông thẳng rộng $3,5\text{ km}$, và muốn đến điểm B cách điểm C 7 km . Người này có thể chèo thuyền qua sông đến điểm C rồi chạy bộ đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền thẳng đến B . Hoặc anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến điểm D nào đó giữa C và B rồi chạy đến điểm B (hình minh họa).



Biết rằng vận tốc chèo thuyền của anh ta là 5 km/h (đã tính vận tốc nước), vận tốc chạy bộ của anh ta là 9 km/h . Trong tất cả các phương án đến B bằng cách chèo thuyền hoặc chèo thuyền rồi chạy bộ, phương án nhanh nhất có tổng thời gian là bao nhiêu giờ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

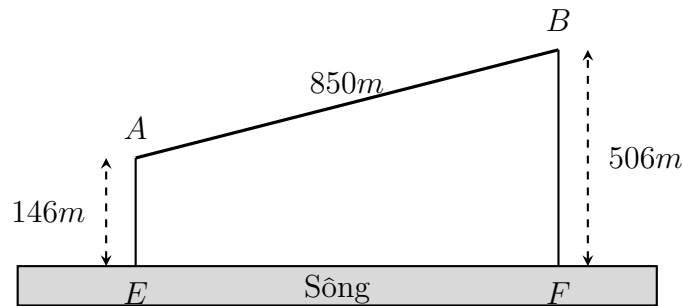
Đáp án:

Câu 22. [STER] Hai nhà máy sản xuất đặt tại các vị trí A và B cách nhau 4 km . Một nhà máy cung cấp nước được đặt ở vị trí C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng 4 km . Người ta muốn làm một đường ống dẫn nước từ nhà máy nước C đến một vị trí I nằm giữa đoạn thẳng MC sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy A và B (hình vẽ). Hỏi I cần cách C bao nhiêu km để tổng độ dài đường ống là nhỏ nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



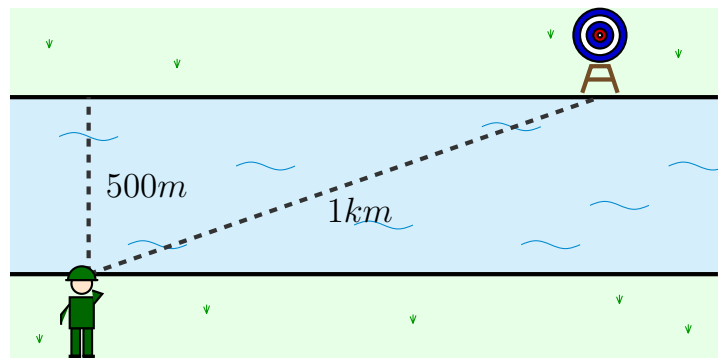
Đáp án:

Câu 23. [STER] Cho hai vị trí A, B cách nhau 850 m , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách từ A và từ B đến bờ sông lần lượt là 146 m và 506 m . Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B . Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

Câu 24. [STER] Trong bài thực hành của môn huấn luyện quân sự có tình huống chiến sĩ phải bơi qua một con sông để tấn công một mục tiêu ở phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 500 m và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một nửa vận tốc chạy trên bộ. Chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất, nếu như dòng sông là thẳng, mục tiêu ở cách chiến sĩ 1 km theo đường chim bay?

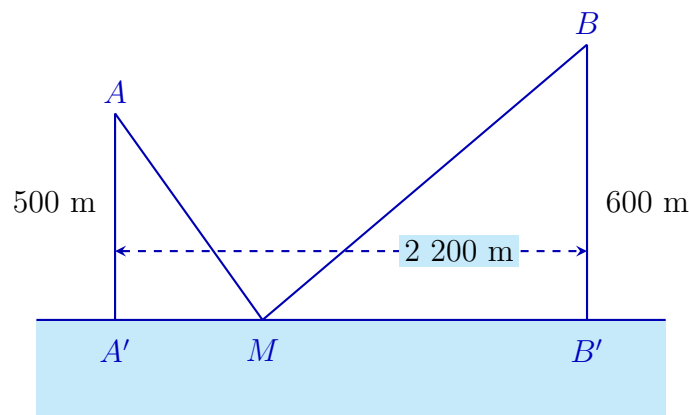


Đáp án:

Câu 25. [STER] Một con cá hồi bơi ngược dòng nước để vượt một khoảng cách là 250 km. Vận tốc dòng nước là 5 (km/h). Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$ (trong đó c là hằng số dương, E được tính bằng đơn vị Jun). Cá bơi ngược dòng quãng đường 250 km trong khoảng thời gian t với vận tốc bằng bao nhiêu km/h để năng lượng tiêu hao là thấp nhất?

Đáp án:

Câu 26. [STER] Có hai xã cùng ở một bên bờ sông. Người ta đo được khoảng cách từ trung tâm A, B của hai xã đó đến bờ sông lần lượt là $AA' = 500\text{ m}$; $BB' = 600\text{ m}$; $A'B' = 2200\text{ m}$ (Hình vẽ). Các kĩ sư muốn xây một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông cho người dân hai xã. Để tiết kiệm chi phí, các kĩ sư cần phải chọn vị trí M của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn $A'B'$ sao cho tổng khoảng cách từ hai vị trí A, B đến vị trí M là nhỏ nhất. Hỏi tổng khoảng cách đó có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án: